2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise Pericial de Desabamento Parcial em Edificação Multifamiliar em Fortaleza-CE

F. V. S. Queiroz[a,*], J. F. S. Júnior[b]

[a, b] *Perícia Forense do Estado do Ceará, Coordenadoria de Perícia Criminal, Ceará (CE), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: fernando.viana@pefoce.ce.gov.br.gov.br. Tel.: +55-85-98816-1165.*

Palavras-chave: Perícia Criminal; Desabamento; Investigação; Colapso estrutural.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a análise pericial de um desabamento parcial ocorrido em edificação multifamiliar situada no bairro Maraponga, no município de Fortaleza/CE.

O sinistro envolveu o colapso estrutural da região de pilotis e do primeiro pavimento, permanecendo os pavimentos superiores em condição instável, conforme Fig. 1.



Figura 1. Visão geral da edificação que desabou.

Eventos dessa natureza representam significativa relevância no contexto da Engenharia Forense, especialmente no que tange à investigação de falhas estruturais associadas à interação solo-estrutura, à qualidade construtiva e à ausência de controle técnico-administrativo. A análise pericial, conduzida no âmbito da criminalística, busca não apenas identificar causas técnicas, mas também subsidiar responsabilizações e contribuir para a prevenção de novos eventos.

O caso em estudo revelou sinais prévios de instabilidade estrutural, tais como inclinações progressivas, fissuras e deformações em elementos construtivos, os quais foram relatados por moradores semanas antes do colapso.

2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar, de forma sistematizada, os resultados da investigação pericial realizada em uma edificação que sofreu desabamento parcial, visando: Identificar as causas técnicas do colapso estrutural; Analisar a interação entre fundação e solo; Avaliar a conformidade entre projeto, execução e desempenho estrutural; Contribuir para o aprimoramento de práticas periciais e prevenção de sinistros semelhantes.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada baseou-se em procedimentos técnico-científicos típicos da Engenharia Forense e da Criminalística, contemplando:

- Inspeções *in loco* com registro fotográfico e aerofotogrametria por drone;
- Levantamento de informações junto a moradores e órgãos públicos;
- Análise documental (projetos, ARTs, relatórios técnicos e sondagens);
- Acompanhamento da demolição controlada da estrutura remanescente;
- Ensaios laboratoriais para determinação da resistência do concreto (FCK);
- Avaliação geotécnica com base em sondagens SPT anteriores e posteriores ao evento;
- Estudo da interface solo-fundação, incluindo análise do bulbo de tensões;
- Interpretação integrada dos vestígios materiais e dados técnicos.

Essa abordagem permitiu correlacionar evidências físicas com hipóteses técnicas consistentes sobre o mecanismo de ruptura.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise integrada dos vestígios materiais, ensaios laboratoriais, dados geotécnicos e informações documentais permitiu a construção de um modelo causal robusto para o desabamento parcial da edificação investigada. Os achados revelam não apenas uma causa isolada, mas um encadeamento progressivo de falhas técnicas e omissões sistêmicas, cuja interação culminou no colapso estrutural.

4.1. Desempenho estrutural e inconsistências construtivas

A avaliação da superestrutura demonstrou, sob uma análise macroscópica inicial, ausência de patologias típicas de ruptura frágil em elementos estruturais críticos. Contudo, a investigação aprofundada, mediante extração de testemunhos e ensaios de resistência à compressão, revelou um dado crítico: os valores de resistência do concreto apresentaram-se aproximadamente 50% inferiores ao especificado em projeto.

Esse resultado extrapola a margem de variabilidade de aceitável prevista em normas técnicas, indicando não apenas deficiência de controle tecnológico, mas potencial comprometimento da confiabilidade estrutural desde a fase de execução. Tal condição implica redução significativa do coeficiente global de segurança, tornando a estrutura mais vulnerável a ações indiretas, como redistribuições de esforços decorrentes de recalques (Fig. 2 e Fig. 3).

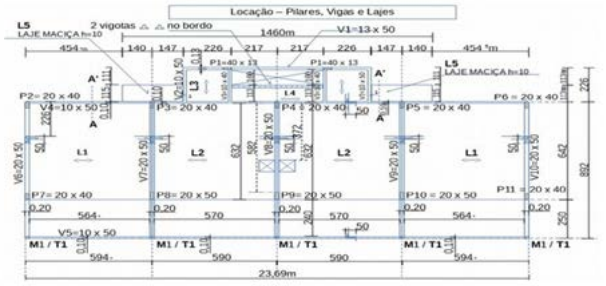


Figura 2. Locação dos pilares, das vigas e das lajes da edificação que desabou.

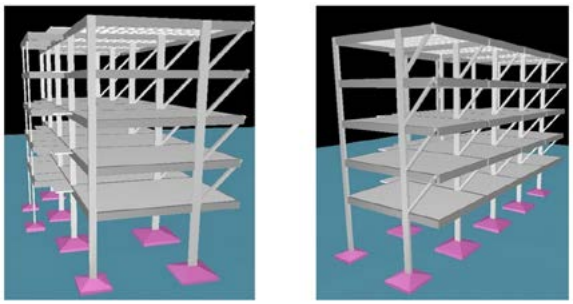


Figura 3. Perspectivas da estrutura da edificação, obtida por modelagem computacional.

4.2. Interação solo-fundação e inadequação da solução adotada

A análise geotécnica revelou-se o eixo central da compreensão do evento. A correlação entre os bulbos de tensões das sapatas e o perfil do solo evidenciou que as fundações atuavam diretamente sobre camadas argilosas de baixa resistência e elevada compressibilidade, com comportamento potencialmente colapsível.

Os ensaios de sondagem posteriores ao sinistro reforçaram a presença de solos com significativa sensibilidade à variação do teor de umidade, característica que compromete a estabilidade volumétrica sob carregamento. Nesse contexto, a adoção de fundações superficiais mostrou-se tecnicamente inadequada para as condições locais, sobretudo considerando a ausência de medidas mitigadoras, como melhoria de solo ou adoção de fundações profundas (Fig. 4 e Fig. 5).

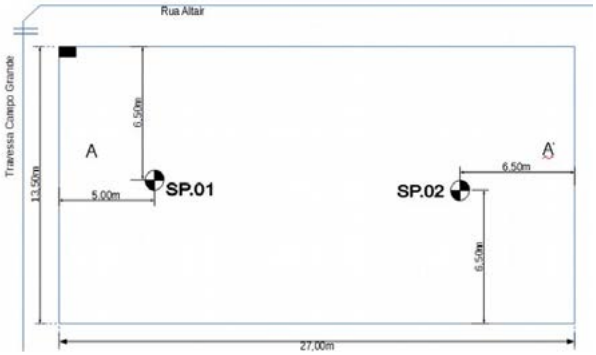


Figura 4. Locação dos furos de sondagem durante o processo de construção da edificação.

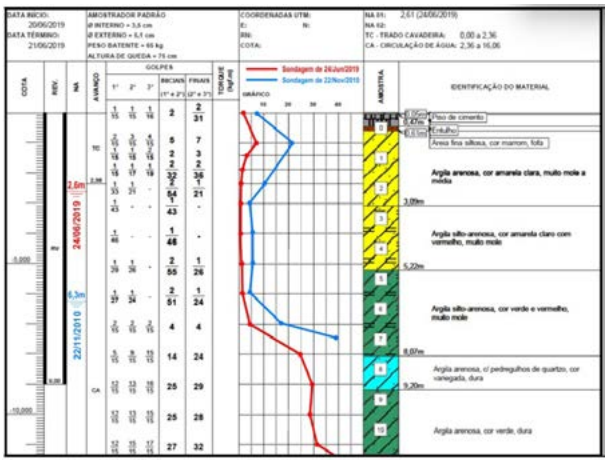


Figura 5. Comparação do resultado dos ensaios de sondagem inicial (linha azul) e final (linha vermelha).

4.3. Recalque diferencial como mecanismo predominante de ruptura

A convergência dos dados aponta de forma inequívoca para o **recalque diferencial** como mecanismo determinante do colapso. A evolução temporal do fenômeno — documentada por relatos consistentes e evidências físicas — demonstra um processo pro-

gressivo de perda de suporte em pontos específicos da fundação, especialmente na região norte da edificação (Fig. 6 e Fig. 7).

A inclinação acumulada, associada a deformações incompatíveis entre elementos estruturais, induziu esforços adicionais não previstos em projeto, promovendo um estado limite de instabilidade. O colapso dos pilotis e do primeiro pavimento pode, assim, ser interpretado como a manifestação final de um processo de redistribuição estrutural incompatível com a capacidade resistente residual da edificação.



Figura 6. Inclinações e aberturas entre paredes da edificação, antes do desabamento.



Figura 7. Desnível da laje, tomada como referência a parte superior do muro frontal, antes do desabamento.

4.4. Fatores agravantes e falhas sistêmicas

A análise pericial evidenciou que o evento não pode ser dissociado de um contexto mais amplo de falhas técnicas e administrativas. Destacam-se como fatores agravantes:

- Execução da obra sem regularização plena junto ao poder público;
- Inconsistências entre o projeto estrutural e a realidade executiva;
- Ausência de inspeções periódicas e manutenção preventiva;
- Indícios de interferências externas, como infiltrações (vazamento do imóvel adjacente), potencializado pela degradação do solo por meio das chuvas e despejos inadequados do esgoto (Fig. 8 a Fig. 11);
- Deficiência na rastreabilidade das responsabilidades técnicas (ARTs incompletas ou inexistentes).



Figura 8. Inclinações e aberturas entre paredes da edificação, antes do desabamento.



Figura 9. Inclinações e aberturas entre paredes da edificação, antes do desabamento.

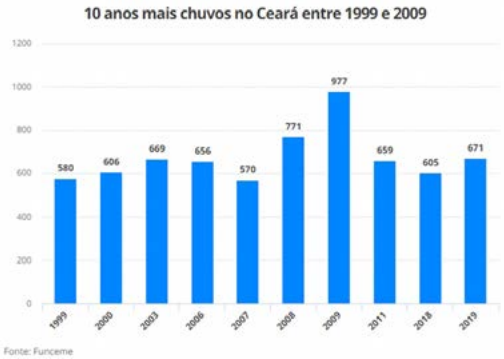


Figura 10. Gráfico mostrando a média dos últimos anos mais chuvosos do Ceará (Fonte: Funceme).

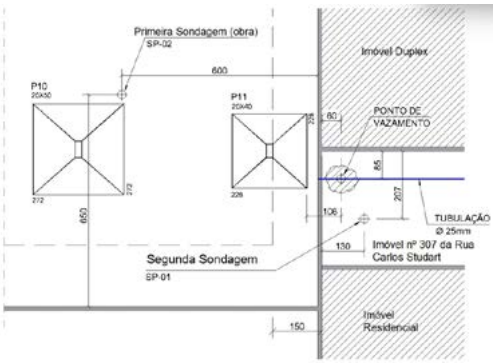


Figura 11. Ilustração da localização dos pontos de sondagem, vazamento e pilares.

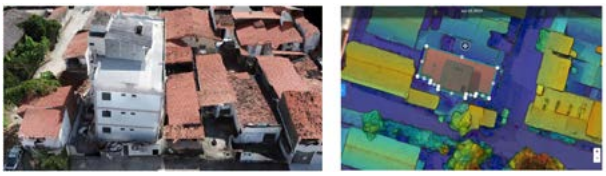


Figura 12. Visualização 3D da área do sinistro e mapeamento altimétrico, demostrando que a edificação era o imóvel mais alto na área onde aconteceu o evento.

Esses elementos configuram um cenário típico de vulnerabilidade estrutural acumulada, no qual a ausência de governança técnica atua como catalisador de falhas latentes.

4.5. Contribuições para a Engenharia Forense e políticas públicas

Do ponto de vista científico e pericial, este estudo apresenta contribuições relevantes ao evidenciar a importância da abordagem multidisciplinar na investigação de colapsos estruturais. A integração entre análise estrutural, geotecnia e avaliação documental mostrou-se essencial para a correta interpretação dos mecanismos de ruptura.

Além disso, os resultados reforçam a necessidade de revisão e fortalecimento das políticas públicas relacionadas ao controle urbano, destacando-se:

- A obrigatoriedade de inspeções prediais periódicas em edificações multifamiliares;
- O aprimoramento dos mecanismos de fiscalização de obras;
- A exigência de controle tecnológico rigoroso durante a execução;
- A incorporação de análises geotécnicas mais criteriosas na definição de soluções de fundação.

Sob a ótica da criminalística, o caso evidencia o papel estratégico da perícia técnica não apenas na elucidação de eventos, mas também como instrumento de prevenção e suporte à formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

5. CONCLUSÕES

A investigação pericial permitiu concluir que o desabamento parcial da edificação foi causado, predominantemente, por recalque diferencial das fundações, associado a condições geotécnicas inadequadas e agravado por falhas construtivas e ausência de controle técnico.

A baixa resistência do concreto, aliada à inadequação da solução de fundação para o perfil do solo, contribuiu decisivamente para a perda de estabilidade estrutural. Soma-se a isso a inexistência de licenciamento adequado e a ausência de manutenção predial, configurando um conjunto de falhas técnicas e administrativas. Para uma melhor compreensão do sinistro, as Fig. 13 e Fig. 14 mostram a ilustração da provável dinâmica do desabamento.

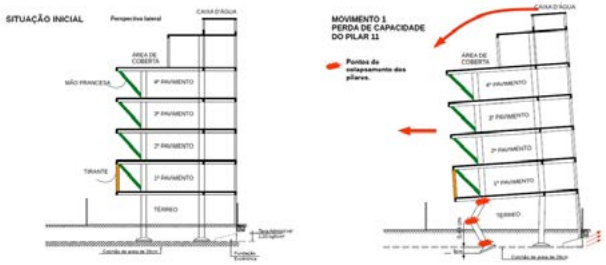


Figura 13. Ilustração do momento inicial da edificação, antes do desabamento, seguido pelo primeiro movimento da edificação durante o processo de desabamento.

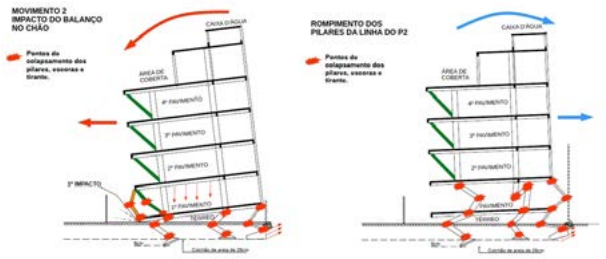


Figura 14. Ilustração do segundo movimento da edificação durante o processo de desabamento, seguido pelo rompimento dos pilares do primeiro pavimento.

O caso reforça a importância da atuação da Engenharia Forense na elucidação de eventos complexos, bem como seu papel fundamental na prevenção de desastres, na promoção da segurança estrutural e no suporte à justiça.

Por fim, destaca-se que a integração entre conhecimento técnico, fiscalização eficiente e conscientização social é essencial para mitigar riscos e garantir a segurança das edificações no contexto urbano brasileiro.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento ao Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Ceará (Sindiperitos-CE) à Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) pelo apoio concedido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

[2] ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6122. Projeto e Execução de Fundações. Rio de Janeiro: ABNT. 2010. p.91.

[3] ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6484. Solo-Sondagem de

simples reconhecimento com SPT- Método de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT. 2001. p.3.

[4] ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6489. Prova de carga direta sobre terreno de fundação. Rio de Janeiro: ABNT. 1984. p.1.

[5] ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7680. Prova de carga direta sobre terreno de fundação. Rio de Janeiro: ABNT. 1984. p.1.

[6] ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8036. Programação de sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios. Rio de Janeiro: ABNT. 1983.p.3.

[7] ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13752/96. Perícias de engenharia na construção civil. Rio de Janeiro: ABNT. 1996. p.1.

[8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12655. Concreto - Preparo, controle e recebimento. Rio de Janeiro, 2015.

[9] ALONSO, U.R. Previsão e Controle das Fundações. São Paulo: Edgard Blucher, 1991.

[10] CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações. 6. Ed. Rio de Janeiro: LTC, v.2, 2012.

[11] CINTRA, J. C. A.; AOKI, N.; ALBIERO, J. H. Fundações diretas: projeto geotécnico. São Paulo: Oficina de Textos, 2011, 140 p.

[12] RESOLUÇÃO CONFEA nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.